

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022

Etap II - rejonowy

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej uczeń otrzymuje 0 punktów (nie dotyczy zadania 7).

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1. [0 – 3]

Jacek, Wacek, Placek i ich mama mieli kosz pełen jabłek. Jacek wziął z tego kosza $\frac{1}{5}$ wszystkich jabłek i jeszcze 4 jabłka. Potem Wacek zabrał z kosza $\frac{1}{4}$ pozostałych jabłek i jeszcze 3. Następnie Placek wziął $\frac{1}{3}$ tego, co jeszcze pozostało w koszu i 2 jabłka. Na końcu mama chłopców zabrała połowę pozostałych jabłek. Wtedy okazało się, że wszyscy czworo łącznie wyjęli z kosza 51 jabłek. Ile jabłek pozostało w koszu? Wykonaj obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

x – liczba jabłek w koszu

$\frac{1}{5}x + 4$ – liczba jabłek zabranych przez Jacka

$\frac{1}{4}\left(\frac{4}{5}x - 4\right) + 3 = \frac{1}{5}x + 2$ – liczba jabłek zabranych przez Wacka

$\frac{1}{3}\left(\frac{3}{5}x - 6\right) + 2 = \frac{1}{5}x$ – liczba jabłek zabranych przez Placka

$\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}x - 6\right) = \frac{1}{5}x - 3$ – liczba jabłek zabranych przez mamę

$$\frac{4}{5}x + 3 = 51$$

$$\frac{4}{5}x = 48$$

$$x = 60$$

$$60 - 51 = 9$$

Odpowiedź: W koszu zostało 9 jabłek.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze za pomocą wyrażenia algebraicznego, ile jabłek zabrały co najmniej dwie osoby (na przykład Jacek i Wacek, mama i Placek).

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- ułoży równanie z jedną niewiadomą pozwalające obliczyć, ile jabłek było w koszu.

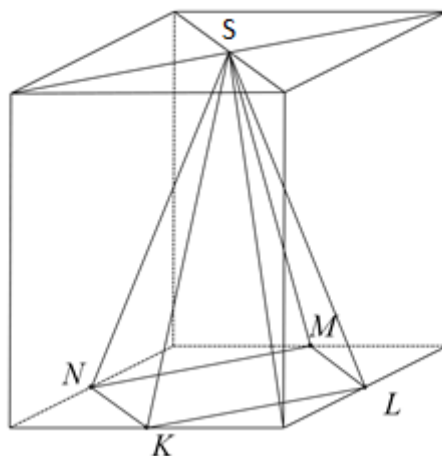
Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- obliczy, ile jabłek pozostało w koszu i poda poprawną odpowiedź.

Zadanie 2. [0 – 2]

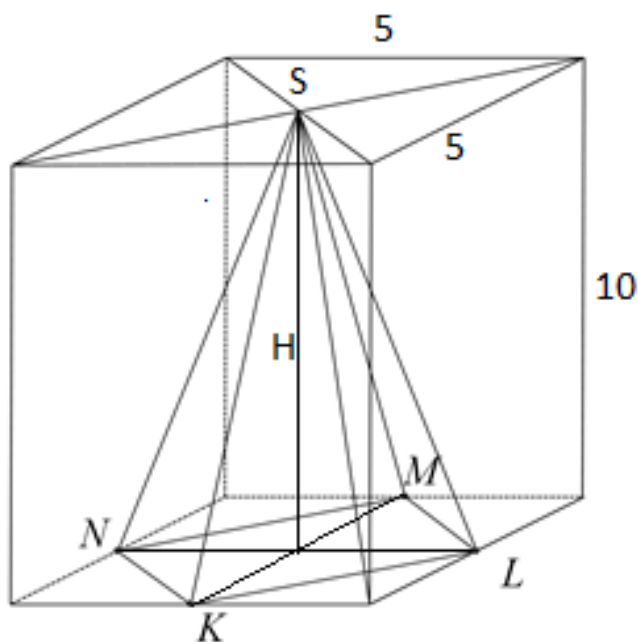
Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 5 i wysokości 10.

Punkty K, L, M i N są środkami krawędzi jednej z podstaw, a punkt S jest punktem przecięcia przekątnych drugiej podstawy tego graniastosłupa (patrz rysunek).



Uzasadnij, że objętość ostrosłupa $KLMNS$ stanowi $\frac{1}{6}$ objętości graniastosłupa.

Przykładowe rozwiązanie:



$$\begin{aligned} V_{gr} &= 5^2 \cdot 10 \\ |KM| &= |NL| = 5 \\ V_{ostr} &= \frac{1}{3} \cdot \frac{5^2}{2} \cdot 10 = \frac{1}{6} 5^2 \cdot 10 = \frac{1}{6} V_{gr} \end{aligned}$$

Zatem objętość ostrosłupa $KLMNS$ stanowi $\frac{1}{6}$ objętości graniastosłupa.

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zauważy, że wysokość ostrosłupa jest równa wysokości graniastosłupa oraz, że podstawą ostrosłupa jest kwadrat o przekątnej, której długość jest równa długości krawędzi podstawy graniastosłupa.

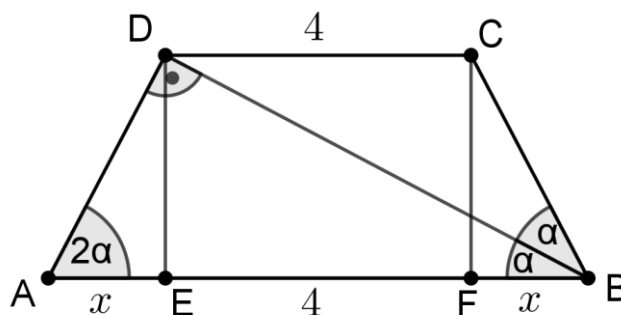
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- przeprowadzi pełne rozumowanie.

Zadanie 3. [0 – 4]

Makieta ma kształt trapezu równoramiennego o krótszej podstawie długości $4dm$. Przekątna w tym trapezie jest prostopadła do ramienia i dzieli kąt ostry trapezu na dwa kąty o równej mierze (patrz rysunek). Oblicz, ile co najmniej opakowań trawy modelarskiej należy kupić, aby wykleić całą powierzchnię makiety wiedząc, że jedno opakowanie wystarcza na wyklejenie $5dm^2$ makiety.

Przykładowe rozwiązanie:



$$\alpha + 2\alpha = 90^\circ$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\triangle AED$$

$$|DE| = x\sqrt{3}$$

$$\triangle EBD$$

$$|EB| = x\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3x$$

$$4 + x = 3x$$

$$2x = 4$$

$$x = 2$$

$$|DE| = 2\sqrt{3}$$

$$P = \frac{8 + 4}{2} \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$$

$$12 \cdot 1,73 < 12\sqrt{3} < 12 \cdot 1,74$$

$$4,152 < 12\sqrt{3} : 5 < 4,176$$

Odpowiedź:

Należy zakupić 5 opakowań trawy modelarskiej.

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy: • obliczy miarę kąta α.
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy: • Zastosuje prawidłową metodę obliczenia długości wysokości trapezu.
Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy: • Prawidłowo obliczy pole trapezu.
Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy: • Obliczy, ile opakowań trawy modelarskiej należy kupić.

Zadanie 4. [0 – 2]

W sadzie pana Marcina rosną jabłonie odmian: *lobo*, *gloster* i *szara reneta*. W wyniku utrzymujących się niskich temperatur w kwitnieniu 2021 roku zbiory wszystkich jabłek w tym roku zmalały o 20% w stosunku do roku 2020. W roku 2020 zebrane jabłka odmiany *lobo* stanowiły 50% wszystkich zebranych w tamtym roku jabłek, natomiast w 2021 roku jabłka odmiany *lobo* stanowiły 60% wszystkich zebranych w 2021 roku jabłek.

Oblicz, o ile procent zbiory jabłek odmiany *lobo* w roku 2021 zmniejszyły się w stosunku do zbiorów jabłek tej odmiany w roku 2020.

x – zbiory jabłek w 2020 roku

$0,8x$ – zbiory jabłek w 2021 roku

$0,5x$ – zbiory jabłek odmiany *lobo* w 2020 roku

$0,6 \cdot 0,8x = 0,48x$ – zbiory jabłek odmiany *lobo* w 2021 roku

$$\frac{0,5x - 0,48x}{0,5x} \cdot 100\% = 4\%$$

Odpowiedź: Zbiory jabłek odmiany *lobo* zmalały o 4%.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- uzależni od jednej zmiennej zbiory jabłek odmiany *lobo* w 2020 roku oraz w 2021 roku.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy, o ile procent zmalały zbiory jabłek odmiany *lobo* w 2021 roku.

Zadanie 5. [0 – 3]

W basenie są dwa krany do napełniania go wodą oraz jeden umieszczony na dnie odpływ do opróżniania basenu. Za pomocą pierwszego kranu basen można napełnić całkowicie wodą w ciągu 4 godzin, a za pomocą drugiego kranu w ciągu 6 godzin. Opróżnianie basenu przez odpływ trwa 12 godzin. Mając pusty basen, otwieramy oba krany i odpływ. Po jakim czasie basen zostanie napełniony całkowicie wodą? Wykonaj obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

W ciągu 1 godziny:

I kran - napełni $\frac{1}{4}$ basenu

II kran - napełni $\frac{1}{6}$ basenu

Odpływ – opróżni $\frac{1}{12}$ basenu

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$1 : \frac{1}{3} = 3$$

Odpowiedź: Basen napełni się całkowicie wodą po 3 godzinach.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- zapisze jaką część basenu zostanie napełniona w ciągu jednej godziny przez I i II kran lub zauważy, że w ciągu jednej godziny odpływ opróżni $\frac{1}{12}$ basenu.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zapisze wyrażenie arytmetyczne pozwalające obliczyć, jaka część basenu zostanie napełniona w ciągu godziny.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- obliczy, po jakim czasie basen napełni się i poda prawidłową odpowiedź.

Zadanie 6. [0 – 1]

Podaj cyfrę jedności liczby 28^{16} , wiedząc, że $7^{15} = 4747561509943$ oraz $4^{15} = 1073741824$. Odpowiedź uzasadnij.

Przykładowe rozwiązanie

$$28^{16} = (7 \cdot 4)^{16} = 7^{16} \cdot 4^{16} = 7^{15} \cdot 7 \cdot 4^{15} \cdot 4 = 7^{15} \cdot 4^{15} \cdot 28 = 4747561509943 \cdot 1073741824 \cdot 28$$

$$3 \cdot 4 \cdot 8 = 96$$

Odpowiedź: Cyfrą jedności liczby 28^{16} jest 6.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- poda, wraz z uzasadnieniem, cyfrę jedności danej liczby 28^{16} .

Zadanie 7. [0 – 5]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

7.1. Wyspę zamieszkują tylko prawdomówni i kłamcy, łącznie 25 osób. Prawdomówni zawsze mówią prawdę, a kłamcy zawsze kłamią. Wszyscy mieszkańcy tej wyspy ustawili się w kolejkę. Każda osoba z kolejki, z wyjątkiem pierwszej, powiedziała: „Osoba stojąca bezpośrednio przede mną to kłamca.” Natomiast osoba stojąca pierwsza w kolejce powiedziała: „Wszyscy stojący za mną to kłamcy.” Ilu kłamców stało w tej kolejce?

- A. 24 ☒ B. 13 C. 12 D. 0

7.2. Na dwóch równoległych bokach prostokąta $ABCD$ obrano 6 punktów: 4 punkty na boku AB i 2 punkty na boku CD . Z tych punktów wybieramy trzy tak, aby utworzyły trójkąt. Ile jest takich trójkątów?

- A. 6 B. 8 C. 12 ☒ D. 16

7.3. W wszystkich szkołach podstawowych w miejscowości Zajączkowo przeprowadzono ankietę dotyczącą wyboru drugiego języka (język niemiecki lub język rosyjski). W ankiecie wzięło udział 2021 uczniów. Spośród nich 1300 uczniów zaznaczyło, że uczęszcza na lekcje z języka niemieckiego, a 1100 z języka rosyjskiego. Ilu uczniów wypełniających ankietę wybrało oba języki, jeżeli wiadomo, że 21 ankietowanych nie wybrało żadnego języka?

- A. 300 ☒ B. 400 C. 500 D. 600

7.4. Ile jest różnych punktów, które są środkami odcinków o końcach będących wierzchołkami sześcianu?

- A. 8 B. 12 C. 16 ☒ D. 19

7.5. Wyrażenie $(2a + 3b)(3b - 2a)$ jest równe

- ☒ A. $9b^2 - 4a^2$ B. $4a^2 - 9b^2$ C. $9b^2 - 12ab + 4a^2$ D. $4a^2 + 12ab + 9b^2$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zaznaczy jedną poprawną odpowiedź.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zaznaczy dwie poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- zaznaczy trzy poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

- zaznaczy cztery poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 5 punktów, gdy

- zaznaczy pięć poprawnych odpowiedzi.